主修毕业论文申请与计划书

学生学号	PB19000193	学生姓名	吴越	联系电话	15861513853
当前院系	少年班学院	修读院系	计算与应用数学系	修读专业	04601信息与计算科学
导师姓名	徐岩	职称	教授	导师单位	001数学科学学院
中文课题名称	p-Laplace方程的间断有限元方法			课题类型	理论类
英文课题名称	Discontinuous Galerkin methods for the p-Laplacian equation				
课题简介	p-Laplace方程在许多物理过程的数学模型中出现，例如非线性扩散、冰川运动、幂律材料、拟牛顿流体等等，其数值解法有许多挑战。间断有限元方法作为一种偏微分方程数值解法，由于其易于达到高阶和易于并行的特点被广泛研究。本课题研究p-Laplace方程的间断有限元方法。				
主要研究学科和方向	偏微分方程数值解，间断有限元				
工作计划与时间安排	1. 调研文献，学习稳态方程的DG方法 2. 编程实现p-Laplace方程的DG程序 3. 进行先/后验误差估计 4. 撰写论文				
文献检索总述	1. Unified Analysis of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems 2. An Analysis of the Minimal Dissipation Local Discontinuous Galerkin Method for Convection–Diffusion Problems 3. On an adaptive LDG for the p-Laplace problem. International Journal of Numerical Analysis and Modeling 4. A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for the p-Laplacian 5. Analysis on an HDG Method for the p-Laplacian Equations				
导师意见	签字：				
院系意见	负责人签字：				